AKADEMIA HANDLOWA NAUK STOSOWANYCH W RADOMIU

RADOM ACADEMY OF ECONOMICS

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NUMER 1
Przedmiot: Programowanie Niskopoziomowe
Cel praktyczny zajęć: Wprowadzenie do języka C.

W ramach zajęć wykonuj zrzuty ekranu wykonywanych ćwiczeń i ich rezultatów, zapisuj je w pliku MS Word. Na koniec zajęć wydrukuj do formatu PDF, zapisz plik pod nazwą według schematu: imie_nazwisko_grupa.pdf oraz prześlij na moją skrzynkę: bkicior@ahns.pl, zadbaj o czytelność i przejrzystość kodu.

Język C to wszechstronny język programowania stworzony w latach 70. Od tego czasu stał się jednym z najbardziej popularnych i wpływowych języków programowania na świecie. C charakteryzuje się prostotą, efektywnością i możliwością bliskiego kontaktu ze sprzętem komputerowym, co czyni go idealnym wyborem do tworzenia systemów operacyjnych, sterowników, aplikacji wbudowanych oraz wielu innych zastosowań. Jego składnia jest podobna do innych języków, takich jak C++, Java czy C#, co ułatwia naukę i zrozumienie dla osób mających doświadczenie w programowaniu. Język C zapewnia również dużą kontrolę nad pamięcią i efektywność działania programów, co czyni go popularnym wyborem w środowiskach wymagających optymalizacji i wydajności.

1. Operatory logiczne i bitowe

Zamień numer swojej legitymacji studenckiej (lub numer z listy z USOS) oraz dowolną liczbę z przedziału od 1 do 20 na liczbę w systemie dwójkowym, według następującego przykładu: 14 (decimal) = 0000 0000 0000 1110 (binary).

Język C dostarcza nie tylko operatory logiczne takie jak: negacja [!], iloczyn logiczny [&&], suma logiczna [||], ale również operatory bitowe: iloczyn [&], suma [|], negacja [~], XOR [^], przesunięcie bitowe w lewo [<<], przesunięcie bitowe w prawo [>>].

Przejdź do kompilatora online znajdującego się pod linkiem: https://www.mycompiler.io/pl/new/c

Dla wybranych wartości wykonaj operacje z poniższej listy wraz z ich sprawdzeniem w postaci binarnej, według zamieszczonego przykładu. Porównaj wyniki operacji ze standardowymi operacjami arytmetycznymi, wyjaśnij na czym polegają i czym się różnią operatory bitowe i logiczne, swoją odpowiedź dołącz do pliku dokumentującego pracę na zajęciach. Operacje do wykonania:

- Iloczyn logiczny
- Suma logiczna z zanegowanym składnikiem
- Alternatywa rozłączna
- Przesunięcie bitowe w prawo
- Przesunięcie bitowe w lewo z zanegowaną wartością
- Iloczyn logiczny zanegowanych wartości

```c
#include <stdio.h>
/*
firstAddend    0000 0000 0000 1110 - 14
secondAddend   0000 0000 0000 1011 - 11
Operator: [|]
--------------------------------------
Result         0000 0000 0000 1111 - 15
*/
int main() {

    unsigned short int firstAddend=0, secondAddend=0, result=0;

    firstAddend = 14;
    secondAddend = 11;
    result = firstAddend | secondAddend;

    printf("Result of [|] operation: %u", result);

    return 0;
}
```

Wejście programu

Wyjście programu

```
Result of [|] operation: 15
[Execution complete with exit code 0]
```

Czy wszystkie operacje udało wykonać się poprawnie? Jeśli nie, zastanów się dlaczego i zapisz swoje wnioski.

2. Zastosowanie języka C

Zapoznaj się z zaletami i wadami języka C, zastanów się jakie programy i aplikacje można stworzyć w tej technologii, swoją odpowiedź uzasadnij oraz zapisz w pliku dokumentującym pracę na zajęciach.

Zalety:

- Efektywność: Język C jest bardzo efektywny pod względem zużycia zasobów, co oznacza, że programy napisane w tym języku mogą działać szybko i zużywać mało pamięci.
- Bliski kontakt z hardware'em: Język C pozwala na bezpośredni dostęp do sprzętu komputerowego, co jest niezbędne do tworzenia systemów operacyjnych, sterowników urządzeń oraz aplikacji wbudowanych.
- Przenośność: Kod napisany w języku C jest zazwyczaj przenośny między różnymi platformami, co oznacza, że programy napisane na jednym systemie operacyjnym mogą być łatwo przenoszone na inne.
- Prostota: Składnia języka C jest stosunkowo prosta i zwięzła, co ułatwia naukę i zrozumienie dla programistów.

Wady:

- Brak automatycznego zarządzania pamięcią: W języku C programista jest odpowiedzialny za zarządzanie pamięcią, co może prowadzić do błędów związanych z wyciekami pamięci i innymi problemami związanymi z alokacją pamięci.
- Brak wbudowanych mechanizmów abstrakcji: W przeciwieństwie do wielu nowoczesnych języków programowania, takich jak Java czy Python, język C oferuje ograniczone możliwości abstrakcji, co może sprawić, że niektóre zadania będą bardziej skomplikowane do realizacji.
- Niski poziom abstrakcji: Język C operuje na niskim poziomie abstrakcji, co oznacza, że programista musi bardziej bezpośrednio kontrolować działanie programu i operacje na pamięci.
- Potencjalne problemy z bezpieczeństwem: Ze względu na brak wbudowanych mechanizmów kontroli błędów i ograniczeń dostępu do pamięci, programy napisane w języku C mogą być bardziej podatne na ataki typu buffer overflow i inne podobne zagrożenia.

3. **Ciąg Fibonacciego w C**

W kompilatorze online stwórz kod wyświetlający kolejne liczby ciągu Fibonacciego w języku C, swój kod oraz zrzuty ekranu działającego programu zapisz w pliku dokumentującym pracę na zajęciach.

4. **Ciąg Fibonacciego w assemblerze**

Stwórz analogiczny kod wyświetlający kolejne liczby ciągu Fibonacciego w języku assembler, swój kod oraz zrzuty ekranu działającego programu zapisz w pliku dokumentującym pracę na zajęciach.

Opisz wnioski z porównania kodu programu z punktu 3 i 4.